XV Encuentro de Facultades de Ingeniería
Departamento de Nariño
Encuentro de Semilleros de Investigación

REDFING
RED DE FACULTADES DE INGENIERÍA
NARIÑO

Área: Sistemas – Software – Informática

MASSIIC-3

☐ Propuesta de proyecto de investigación ☒ Proyecto de investigación en curso ☐ Proyecto de investigación terminado

Plataforma orientada al monitoreo de la calidad del aire en la Universidad Mariana

Calpa-López Juan [1], Padilla-Delgado Cristhian [1], Lafaurie-Ponce Luis [1], Hernández Giovanni [1]

[1] Universidad Mariana, Grupos de investigación GISMAR, GIA

*juand.calpa221@umariana.edu.co

Nombre del semillero: Elite

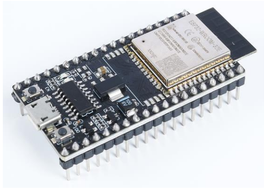
INTRODUCCIÓN

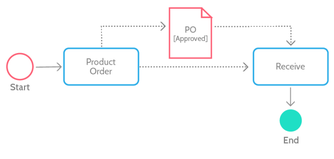
La contaminación del aire causa cerca de siete millones de muertes anuales, principalmente por partículas finas (PM*x*), responsables de enfermedades respiratorias y cardiovasculares (OMS, 2018). Estas partículas provienen sobre todo de la quema de combustibles fósiles y pueden penetrar profundamente en los pulmones, generando efectos como cáncer pulmonar, EPOC, asma y problemas cardiovasculares (Vargas, 2011). En la Universidad Mariana, ubicada en una zona céntrica y comercial de Pasto, la exposición a PM2.5 y PM10 es alta debido al tráfico vehicular intenso. Esto convierte la zona en un punto crítico de contaminación (Alcaldía de Pasto, 2020). El monitoreo de la calidad del aire en Pasto es limitado. Corponariño cuenta con solo dos sensores, uno inactivo desde 2015, y el otro en la universidad, donde los datos presentan errores estadísticos, generando reportes poco confiables (Benavides, 2019).

La ausencia de datos exactos, completos, consistentes, actualizados y disponibles sobre la calidad del aire dificulta la implementación de políticas y medidas efectivas que propendan por disminuir el riesgo en salud derivado de la exposición a PM1, PM2.5 y PM10 por las personas en el sector de la universidad. La motivación de este trabajo radica en proponer una solución computacional que brinde información para la construcción de políticas y estrategias relacionadas con la protección de la salud de las personas.

METODOLOGÍA

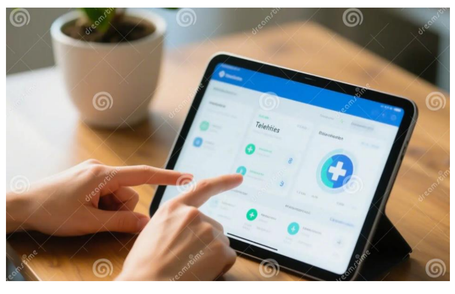
FASE 1: Modelar el proceso de monitoreo de la calidad del aire para material particulado PM10 y PM2.5





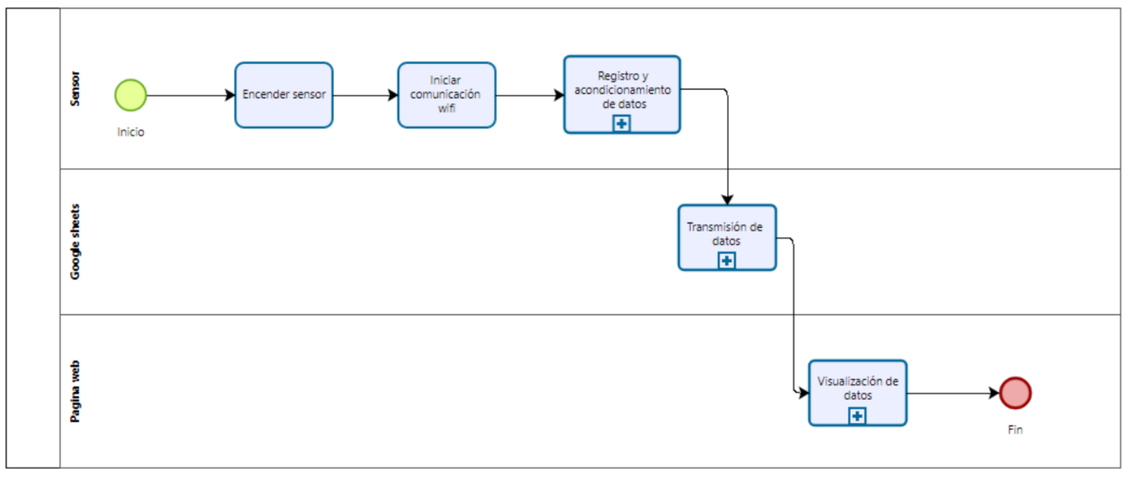
FASE 2: Desarrollar una plataforma web que muestre la información del material particulado PM10 y PM 2.5 dentro de la Universidad Mariana.

FASE 3: Evaluar el nivel de usabilidad de la plataforma web desarrollada con la comunidad de la Universidad Mariana, en un ambiente experimental.

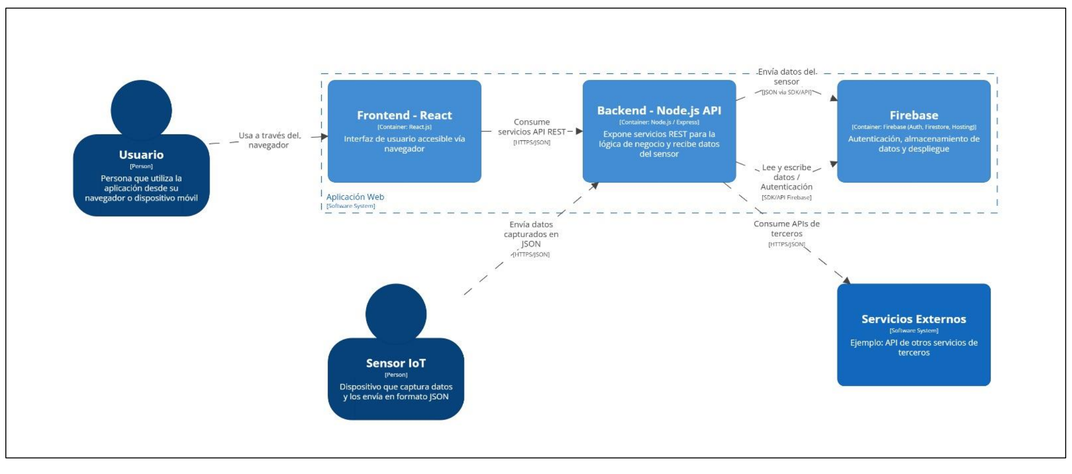


RESULTADOS

FASE 1: Modelo del proceso representado a través de notación BPMN para procesamiento y transmisión de las variables PM1, PM2.5, PM10, temperatura, presión, monóxido de carbono y humedad.



FASE 2: Arquitectura del producto software desarrollado utilizando C4 Model.



CONCLUSIONES

Se logra la captura transmisión, visualización y acondicionamiento de las variables PM1, PM2.5, PM10, CO, temperatura y presión para determinar la calidad del aire utilizando una estación meteorológica.

Se desarrolla un plataforma web que permite visualizar la calidad del aire, el seguimiento de cada una de las variables en tiempo real, comparación entre diferentes fechas, generar reportes y descarga de datos.

La principal limitación encontrada en este estudio se encuentra relacionada con la captura de datos validos (variables) dado que la mayoría de dispositivos son costosos y poco accesibles, por esto se hizo necesaria el desarrollo de un dispositivo para la obtención de las variables de la calidad del aire analizadas.

Como trabajo futuro se espera que expertos en la área de la calidad del aire evalúen la usabilidad de la aplicación y replicar el dispositivo diseñado con el fin de contar con más puntos de medición en la cuidad de Pasto para la expansión del proyecto.

REFERENCIAS

- Hernandez Siachoque, N. (2021). Diseño e implementación de un sistema IoT para monitorear calidad del aire. Universidad de los Andes. http://hdl.handle.net/1992/55490
- Daquilema, A. (2020). Diseño y simulación de red de sensores para monitoreo, almacenamiento y análisis de la calidad del aire en el interior de un hogar. Escuela Superior Politécnica Del Litoral. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56408
- Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Política de prevención y control de la contaminación del aire. https://www.minambiente.gov.co/wp

AGRADECIMIENTOS

De manera especial, expresamos gratitud al Mg. Luis Gabriel, por su valioso apoyo al facilitar el sensor que hizo posible la implementación práctica de este trabajo. Asimismo, agradecemos al Mg. Giovanni por compartir generosamente sus amplios conocimientos en el desarrollo de software, lo cual fue fundamental para el diseño y construcción de la solución propuesta. A todos ellos, gracias por su compromiso, guía y confianza, que han sido pilares para la culminación de esta investigación.